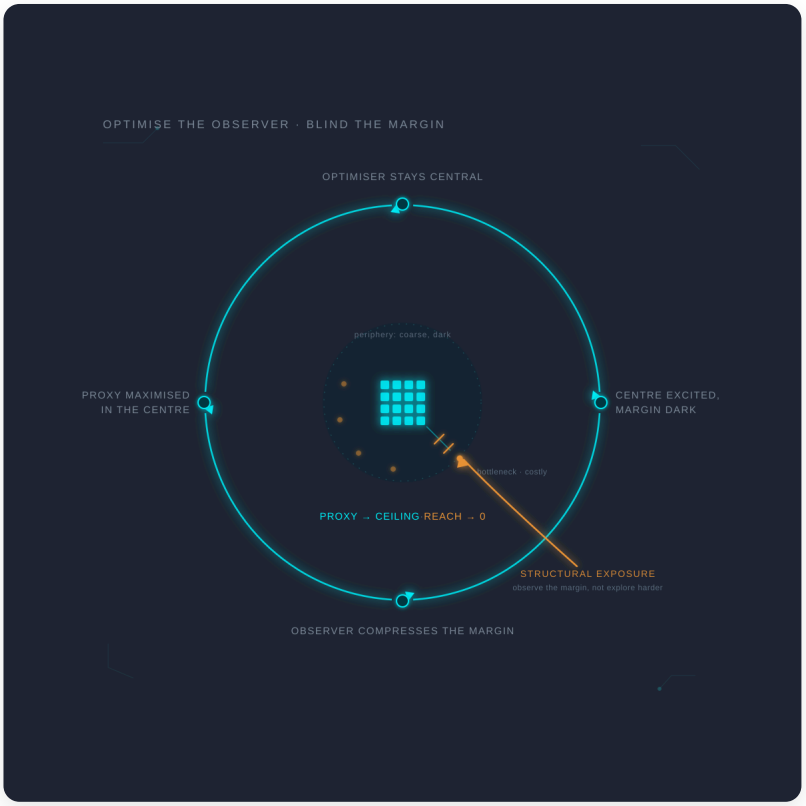


Observatören du inte har råd att excitera

Upplösningsbias, excitering och nåbara alternativ i ett minimalt adaptivt system

Rapport XXIV i serien Styrning som ingenjörskonst

Frågar vad som förändras när ett diversitetsmått blir ett optimeringsmål snarare än en passiv sensor. En inlärd observatör allokerar upplösning till ofta besökta regioner och komprimerar periferin; optimering av en diversitetsproxy byggd på den observatören driver proxyn till sitt tak samtidigt som den förstör nåbar tillgång till perifera alternativ. Den blinda fläcken produceras och upprätthålls av den slutna loopen, och endast strukturell exponering — inte bredare utforskning — reparerar frånkopplingen. Rapport XXIV i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/excitation-starved-observer`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Styrning föreslår i allt högre grad att man mäter adaptiv kapacitet — resiliens, pluralism, valfrihet — och styr efter mätningen. Vi frågar, i ett minimalt adaptivt system, vad som förändras när ett sådant mått optimeras snarare än bara observeras. I en rutvärld vars värdefulla "optioner" ligger i en periferi bakom en kostsam flaskhals, följer en mångfaldsproxy byggd på en grovkornig observatör en agents utövbara räckvidd till dessa optioner när utforskning varierar passivt, men frikopplas helt från den så snart proxyn blir ett optimeringsmål: den optimerade agenten driver proxyn till sitt tak samtidigt som den inte behåller någon förmåga att nå periferin, medan en strukturell intervention som aldrig optimerar proxyn behåller full räckvidd vid ett lägre proxyvärde. Genom att direkt manipulera observatörens upplösning och periferins åtkomstkostnad finner vi att perifer räckvidd endast bevaras när observatören upplöser periferin tillräckligt fint i förhållande till dess kostnad, där upplösning och kostnad verkar additivt snarare än multiplikativt. Slutligen behöver biasen inte påtvingas: en representation inlärd från uppgiftscentrerad erfarenhet lägger sin upplösning på det ofta besökta centrumet och komprimerar den sällan besökta periferin av sig själv, vilket placerar den inlärda proxyn i frikopplingsregimen; bredare utforskning reparerar inte detta, men strukturell exponering som samplar periferin gör det. Vi läser effekten som ett persisterande exciteringsfel inbyggt i ett mål — att optimera observatören undertrycker den excitering som skulle låta den se periferin — och anger, som en falsifierbar hypotes och inte ett resultat, den motsvarande förutsägelsen för administrativ mätning. Miljön är en enda deterministisk rutvärld utan strategiska agenter och utan institutionella data; bidraget är en mekanism och en förutsägelse, inte en styrningslag.

---

1. Introduktion

Ett återkommande drag i samtida styrning är att omvandla en värdefull men diffus egenskap — resiliens, pluralism, adaptiv kapacitet, bevarandet av valfrihet — till en mätbar indikator och sedan styra efter den indikatorn: att rangordna, finansiera och reformera mot den. Draget är lockande eftersom den underliggande egenskapen är verklig och dess försummelse kostsam, och eftersom ett tal kan följas där en diffus egenskap inte kan det. Denna serie har argumenterat för att draget också är ett reglerproblem, och att reglervokabulären inte är dekoration utan en källa till kontrollerbara förutsägelser: en indikator är en sensor, att styra efter den sluter en återkopplingsslinga, och slingor har felmoder som kan härledas snarare än bara fruktas. Tidigare bidrag utvecklade ett sådant fel — Goodharts lag läst som sensorkorruption, där optimering mot ett mått bryter ned måttets trohet mot det det var avsett att följa.

Denna artikel isolerar en skarpare och, menar vi, mer konsekvensrik version av det felet, och spårar det till ett klassiskt reglerbegrepp: identifiering under begränsad excitering. Utgångsobservationen är att en indikator på *mångfald* — på hur många distinkta möjligheter ett system behåller — bygger på en representation, ett implicit eller explicit schema av kategorier genom vilket systemets möjligheter individualiseras och räknas. Den representationen är inte given. I varje realistisk situation är den inlärd, från de data som systemets egen drift producerar, och en representation inlärd från driftsdata kan inte fördela sin upplösning jämnt. Den särskiljer fint bland de situationer den möter ofta och komprimerar till grova restkategorier de situationer den möter sällan, eftersom distinktioner den har haft lite tillfälle att observera är distinktioner den har haft lite tillfälle att lära sig. I reglertermer är svagt exciterade regioner i tillståndsrummet svagt identifierade.

Konsekvensen vi utvecklar är att en sådan indikator på en och samma gång kan vara *informativ* och *förrädisk*, beroende på hur den används. Passivt observerad — avläst som en diagnossignal medan systemet varierar av andra skäl — kan den korrelera genuint med den egenskap den proxar, eftersom bred aktivitet tenderar att höja både indikatorn och den underliggande kapaciteten tillsammans. Gjord till ett mål — optimerad, finansierad mot, styrd efter — frikopplas den från den egenskapen, eftersom det billigaste sättet att höja den är att generera variation i den finupplösta region systemet redan befinner sig i, och lämna den grovt upplösta periferin orörd. Distinktionen mellan en metrik använd som sensor och samma metrik använd som mål är artikelns organiserande axel.

Vi konkretiserar detta i en medvetet minimal miljö: en rutvärld där en liten central region är billig att röra sig i och en perifer region, som rymmer de tillstånd vi betraktar som de valfriheter som ska bevaras, ligger bakom en kostsam flaskhals. Tre experiment bygger på varandra. Det första

fastställer sensor-mot-mål-frikopplingen tillsammans med de kontroller som lokaliserar den. Det andra manipulerar de två storheter som mekanismen implicerar — observatörens perifera upplösning och periferins åtkomstkostnad — och kartlägger var räckvidden bevaras och var den förloras. Det tredje avlägsnar artikelns egen starkaste invändning genom att låta den snedvridna representationen uppstå av sig själv, från uppgiftscentrerad erfarenhet, snarare än att rita den för hand. Avsnitt 6 sammanställer dessa till mekanismen, en självförstärkande slinga där optimering av observatören undertrycker den excitering som skulle ha låtit den se periferin, och avsnitt 7 anger, som en hypotes för senare empiriskt test och inte som ett resultat, vad mekanismen skulle förutsäga för verklig administrativ mätning.

Vi är genomgående explicita om vad en rutvärld kan och inte kan fastställa. Den kan inte fastställa att någon institution beter sig på detta sätt. Den kan tillhandahålla en mekanism tillräckligt precis för att namnge de storheter en institution skulle behöva mäta för att ta reda på det, och en förutsägelse om hur dessa storheter borde röra sig tillsammans. Det är det bidrag vi gör anspråk på, och begränsningarna i avsnitt 9 avgränsar det i enlighet därmed.

2. Konceptuell modell

Vi fastställer ett litet vokabulär och använder det konsekvent. Den bredare konceptuella apparatur som motiverade denna arbetslinje lämnas medvetet utanför den tekniska kärnan, där den skulle tillföra konnotation utan innehåll.

Systemet upptar ett ändligt *tillståndsrum* som för analys delas in i en *central* region och en *perifer* region. Distinktionen är operativ snarare än geografisk: centrala tillstånd är de som en uppgiftsstyrd regulator ofta befinner sig i, perifera tillstånd de som den når sällan och endast till en kostnad. I leksaken är de två åtskilda av en flaskhals, och periferin rymmer en mängd utpekade måltillstånd som står för de *valfriheter* vilkas bevarande är i fråga — möjligheter som för närvarande är oanvända men som senare kan behövas.

En mångfaldsindikator verkar inte direkt på tillstånd utan på en representation av dem: en avbildning från tillstånd till en ändlig mängd kategorier genom vilka distinkta möjligheter individualiseras och räknas. Vi kallar denna avbildning för *observatören* och dess antal kategorier för dess *upplösning*. Den storhet som visar sig spela roll är hur denna fasta upplösning *allokeras* över tillståndsrummet — hur många kategorier observatören lägger på att särskilja centrala tillstånd från perifera. När observatören påtvingas för hand är denna allokering ett designval; när den lärs in från data är den en konsekvens av datans fördelning, vilket är ämnet för Avsnitt 5.

Från observatören beräknar vi *proxyn*: ett skalärt mångfaldspoäng, här entropin för agentens besöksfördelning över kategorier, vilket är standardformen för ett beläggningsmångfaldsmått. Proxyn stiger när beteendet sprider sig jämnt över många kategorier. Dess värde beror på observatörens allokering, och detta är den avgörande punkten: variation som är begränsad till en finupplöst central region kan höja proxyn lika effektivt som variation som når periferin, förutsatt att periferin är grovt upplöst.

Den egenskap proxyn är avsedd att skydda är inte hur mycket variation agenten *uppvisar* utan hur mycket den kan *använda*. Vi operationaliserar detta som *utövbar räckvidd*: huruvida agenten, från ett gemensamt starttillstånd, kan planera och utföra en rutt till de perifera valfriheterna enbart med hjälp av den övergångsstruktur den faktiskt har lärt sig. En möjlighet som besökts en gång men aldrig kan återvändas till är inte en bevarad valfrihet; utövbar räckvidd räknar endast valfriheter agenten faktiskt skulle kunna ta. Detta är artikelns sanningsmått, som genomgående hålls åtskilt från proxyn som är tänkt att följa det. Eftersom en agent som helt enkelt har upphört att fungera skulle

visa låg räckvidd av ointressanta skäl, registrerar varje rapporterad betingelse också *uppgiftskompetens* — huruvida agenten fortfarande tillförlitligt utför sitt ursprungliga mål — så att en förlust av räckvidd endast avläses mot en bakgrund av bibehållen kompetens.

Mot den uppgiftsstyrda regimen ställer vi en *strukturell* sådan, i vilken agentens erfarenhet fördelas över tillståndsrummet oberoende av dess uppgiftsstyrda policy — i leksaken genom att påbörja episoder från brett dragna tillstånd snarare än från en fast start. Strukturell exponering förändrar den datafördelning från vilken en observatör skulle läras in, och förändrar den uppströms varje optimering av proxyn. Det är artikelns modell för att garantera observation av marginalen; dess räckviddsbegränsning, att den samplar en *känd* periferi, tas upp i Avsnitt 9.

Den organiserande distinktionen är mellan två användningar av en och samma proxy. En proxy fungerar som en *sensor* när den avläses passivt som en diagnossignal, och som ett *mål* när beteende optimeras för att höja den. Artikelns påstående är att dessa två användningar kan divergera kraftigt för exakt samma proxy — informativ som sensor, vilseledande som mål — och att divergensen styrs av hur observatören allokerar sin upplösning över de centrala och perifera regionerna.

3. Experiment 1: en proxy som är en sensor men inte ett mål

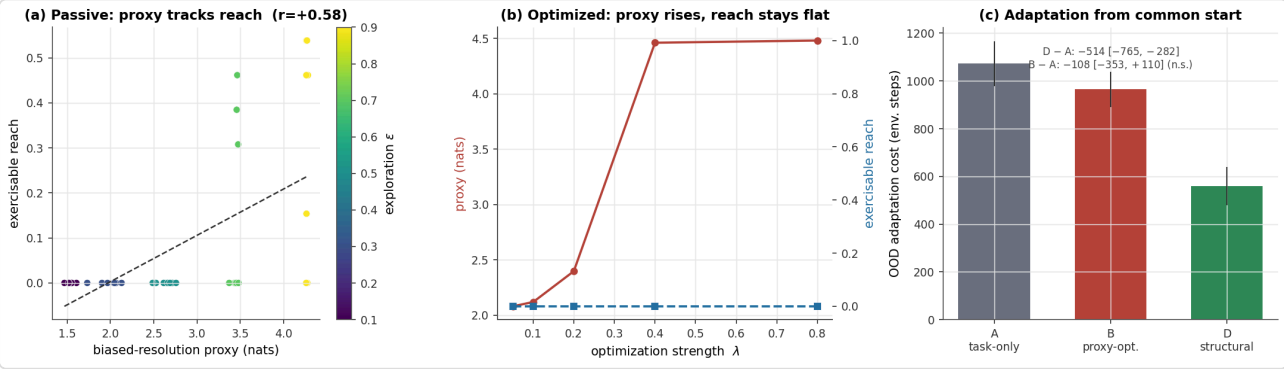
Miljön är en 11×15 rutvärld med en central *äng* — en öppen region som innehåller agentens start och dess träningsmål — och ett *fjärrområde* med tretton perifera måltillstånd, separerade från ängen av en encellsflaskhals som endast nås via en lång omväg. Träningsuppgiften kräver aldrig flaskhalsen: en agent kan lösa den helt och hållet inom ängen. De perifera målen är de valfriheter vars bevarande vi testar. Agenten är tabulär Q-inlärning; proxyn är entropin för agentens besöksfördelning över en *snedvriden* tiling som löser upp ängen cell för cell och kollapsar fjärrområdet till en enda grov kategori. Detta är observatören från Avsnitt 2 med sin upplösning medvetet koncentrerad till centrum.

Vi använder proxyn på två sätt. I den *passiva* regimen belönas agenten inte alls för proxyn; vi varierar helt enkelt dess utforskningsgrad och avläser proxyn som en diagnossignal. Över utforskningsnivåer stiger proxyn och den utövbara räckvidden tillsammans (Figur 1a): poolad över frön är korrelationen r = +0,63, och över de fem utforskningsbetingelsernas medelvärden är den +0,92. Kopplingen är genuin men det är en mellan-regim-effekt av gemensam orsak — inom en enskild utforskningsnivå är korrelationen endast +0,19 — eftersom bredare utforskning lyfter både proxyn och agentens täckning av periferin samtidigt. Som sensor, avläst över naturlig variation, är proxyn informativ om räckvidd.

I *mål*-regimen belönas en arm (B) för att höja samma proxy, där belöningsvikten λ sveps uppåt. Proxyn klättrar från ungefär 2 till 4,5 nats medan den utövbara räckvidden förblir platt på noll över hela svepet (Figur 1b). Optimeraren upptäcker att det billigaste sättet att höja en proxy som är finupplöst i ängen och grov vid kanten är att sprida sig genom ängen; den enda grova fjärrkategorin erbjuder ingen gradient värd flaskhalsens kostnad. Samma proxy som följde räckvidden när den observerades är tyst om räckvidden när den optimeras. En strukturell arm (D), som aldrig optimerar proxyn utan helt enkelt påbörjar episoder från tillstånd dragna över hela rummet, uppnår full utövbar räckvidd från den gemensamma starten — vid ett *lägre* proxyvärde än den optimerade armen.

Två kontroller lokaliserar fenomenet snarare än att bara uppvisa det, och rapporteras i Avsnitt 8: en proxy över ett särdragsrum som ängen redan mättar är aldrig kopplad till räckvidd ens passivt, så dess misslyckande under optimering skulle inte bevisa något; och en proxy som är antalsbaserad nyhet över hela tillståndet förblir kopplad även när den optimeras, eftersom den är nära en tillräcklig statistik för nåbarhet. Den frikoppling av intresse som krävs är en proxy som är både passivt informativ och förlustbringande upplöst — varken en irrelevant proxy eller en nästan tillräcklig sådan kvalificerar sig.

Slutligen testar vi vad den bevarade strukturen är värd efter ett skifte. Med de tränade övergångsmodellerna hållna utanför, flyttar vi målet till fjärrområdet och mäter de miljösteg varje arm behöver för att först nå det från den gemensamma starten, planerande med sin bevarade modell (Figur 1c). Strukturell exponering anpassar sig på ungefär hälften av stegen jämfört med enbart-uppgift-baslinjen (559 mot 1073); bootstrap-95%-intervallet för den skillnaden är [−765, −282] och för strukturell-mot-optimerad [−611, −191], båda klart skilda från noll. Den optimerade armen är emellertid statistiskt oskiljbar från baslinjen — dess intervall, [−353, +110], spänner över noll — trots att den bär ett långt högre proxyvärde. Att optimera proxyn köper alltså ingen tillförlitlig anpassningsfördel samtidigt som den förstör nollskottsräckvidd; strukturell exponering köper fördelen utan att röra proxyn.

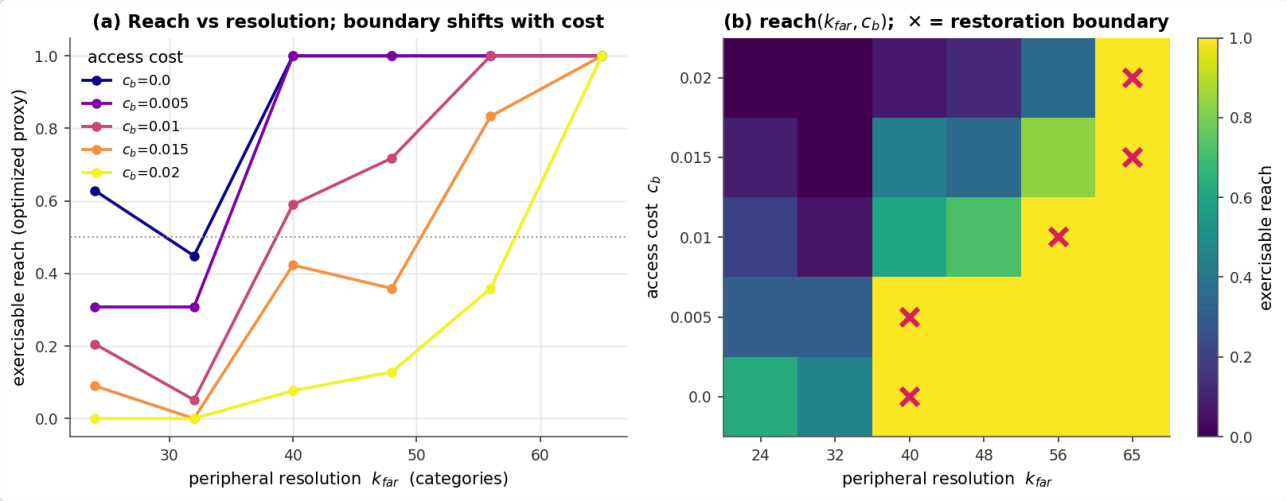


Figur 1. Experiment 1: proxyn med snedvriden upplösning följer utövbar räckvidd som en sensor men inte som ett mål. (a) Passiv regim — över fem utforskningsnivåer (färg, ε från 0,1 till 0,9) stiger proxyn och den utövbara räckvidden tillsammans; den poolade punktmolnet och dess anpassning visar mellan-regim-kopplingen som gör proxyn informativ när den avläses passivt. (b) Målregim — när belöningsvikten λ på proxyn sveps uppåt, klättrar proxyn från ungefär 2 till 4,5 nats (röd) medan den utövbara räckvidden förblir fastnaglad på noll (blå); optimeraren höjer poängen helt och hållet inom den finupplösta ängen. (c) Anpassningskostnad utanför distributionen från den gemensamma starten efter att målet flyttats till periferin: strukturell exponering (D) halverar ungefär kostnaden för enbart uppgift (A), medan den proxyoptimerade armen (B) är statistiskt oskiljbar från baslinjen trots sitt långt högre proxyvärde. Värden inom klamrar är bootstrap-95%-intervall över tolv frön.

4. Experiment 2: upplösning och åtkomstkostnad som kontrollerade variabler

Tilingen i Experiment 1 ritades för hand, och en rimlig invändning är att dess grova periferi är modellörens artefakt. Experiment 2 bemöter detta genom att göra tilingen till den oberoende variabeln. Vi delar upp den perifera regionen i ett kontrollerbart antal kategorier, k_far — dess *upplösning* — medan ängen hålls fast vid tretton, och vi inför en per-stegs *åtkomstkostnad* c_b på rörelse inom periferin, en ersättning för hur dyr marginalen är att nå. Arm B optimerar den resulterande proxyn vid en fast optimeringsstyrka; vi registrerar utövbar räckvidd, proxyn och uppgiftskompetens i varje cell i k_far × c_b- rutnätet.

Räckvidden stiger med perifer upplösning vid varje kostnad, och stigande kostnad skjuter återhämtningen mot finare upplösning (Figur 2). Återställningsgränsen, avläst som den minsta k_far vid vilken räckvidden når 0,9, flyttas från 40 kategorier vid noll kostnad, till 40 vid c_b = 0,005, till 56 vid 0,01, till de fulla 65 vid 0,015 och däröver. Det komplementära snittet är lika rent: vid fast upplösning k_far = 48 faller räckvidden 1,00 → 1,00 → 0,72 → 0,36 → 0,13 när kostnaden stiger. Observatören måste lösa upp periferin tillräckligt fint *i förhållande till dess åtkomstkostnad* för att optimeraren ska finna den värd att nå.



Figur 2. Experiment 2: perifer upplösning och åtkomstkostnad som kontrollerade variabler. (a) Utövbar räckvidd under optimering som en funktion av perifer upplösning k_far, en kurva per åtkomstkostnad c_b; räckvidden stiger med upplösningen vid varje kostnad, och högre kostnad skjuter återhämtningen mot finare upplösning. (b) Samma räckvidd över hela k_far × c_b-rutnätet (gul = full räckvidd, mörk = ingen); kryss markerar återställningsgränsen, den minsta upplösning

vid vilken räckvidden når 0,9 för varje kostnad. Gränsen rör sig mot högre upplösning när kostnaden stiger, från additiva huvudeffekter snarare än en multiplikativ interaktion; bortanför gränsen är skalären ren, och nära den spelar kategoriplacering lika stor roll som antal.

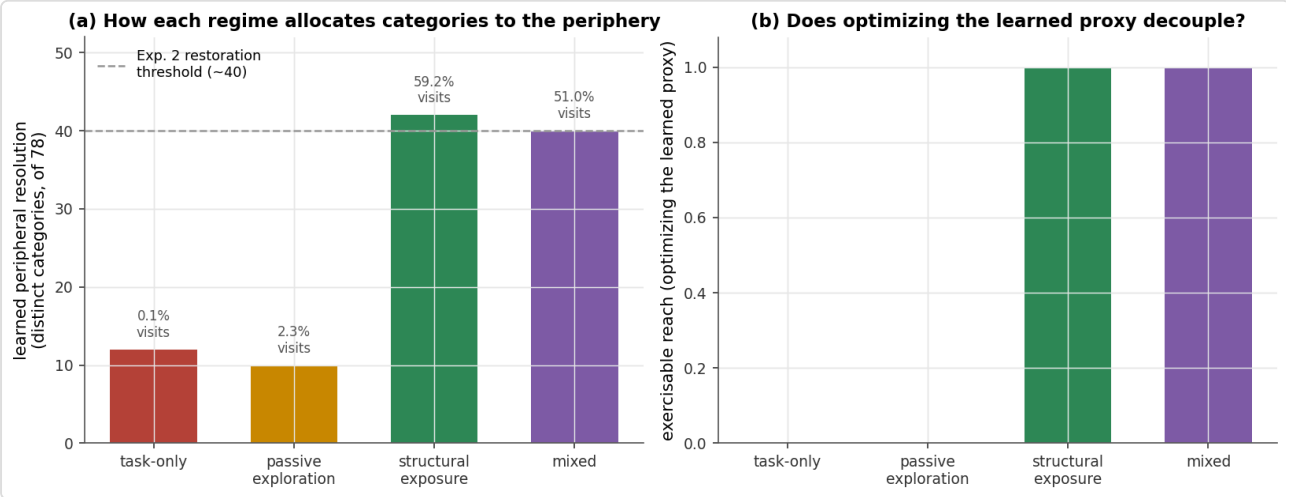
Tre kontroller disciplinerar läsningen. För det första, interaktionen: anpassning av räckvidd mot $\log_2$(k_far), c_b och deras produkt ger starka huvudeffekter — upplösning +4,7 [+3,8, +6,0], kostnad −264 [−350, −210] — men en interaktion på +59 med intervallet [−50, +185], som spänner över noll och har fel tecken för den intuitiva berättelsen "kostnad dämpar upplösning". Gränsen skiftar med kostnad från enbart additiva huvudeffekter; artikeln hävdar additivitet, inte en multiplikativ interaktion. För det andra, proxyn: dess råvärde stiger med upplösningen, men normaliserat mot sitt eget tak är det platt mellan 0,90 och 0,96 genomgående, så agenten mättar vilket alfabet den än ges och den råa stigningen är det växande taket, inte jämnare exploatering. För det tredje, kompetens: agenten löser sin ursprungliga uppgift i alla fyrtiotvå celler, så förlorad räckvidd är aldrig en artefakt av en trasig regulator. Ett ytterligare snitt på optimeringsstyrkan visar att svagt tryck misslyckas oberoende av upplösning — vid lågt λ stiger proxyn knappt över baslinjen och räckvidden är noll även vid den finaste periferin — så återställning kräver både tillräcklig upplösning och tillräckligt tryck.

En kvalifikation som figuren inte bör dölja. Perifer upplösning beter sig som en ren skalär endast bortanför gränsen. I övergångszonen spelar den specifika partitionen lika stor roll som antalet: vid en gränscell producerade sex slumpmässiga tilingar av periferin i samma antal kategorier räckvidd från 0,03 till nära ett, med tvärpartitionsvariation ungefär fem gånger fröbruset; vid mättnad ger samma tilingar alla ett. Så k_far styr den mättade regimen rent, och nära gränsen sammanblandar den kategoriantal med kategoriplacering. Vi beskriver därför en kostnadsberoende återställningsgräns, inte en universell fasövergång i en enda skalär.

5. Experiment 3: biasen uppstår ur datan

Båda de föregående experimenten påtvingar observatören. Frågan som avgör om något av detta spelar roll är huruvida en representation som *lärts in* från erfarenhet allokerar sin upplösning på samma sätt av sig själv. Vi representerar en inlärd representation med en besöksviktad k-means över tillstånd: givet en fast kategori-budget placerar den kategorierna där datan är tät och låter sällan besökta tillstånd kollapsa in i den närmsta kategorin. Detta är den trogna minimala formen av "kapacitet följer träningsdistributionen". Vi lär in en sådan tiling från fyra dataregimer — uppgiftsstyrd drift, passiv bred utforskning, strukturell exponering via slumpmässig start, och en blandning — och använder sedan varje inlärd tiling som proxy och mäter den utövbara räckvidd som uppnås när den optimeras.

Resultatet är skarpt och enkelriktat (Figur 3). Vid en budget på 78 kategorier placerar uppgiftsstyrd drift endast 0,1 % av sina besök bortom flaskhalsen; den inlärda observatören lägger 72 av sina 78 kategorier på ängen och tolv på periferin, och optimering av den inlärda proxyn ger noll utövbar räckvidd. Passiv utforskning hjälper knappt — den lyfter den perifera täckningen till 2,3 %, lämnar fortfarande fjärrområdet komprimerat till tio kategorier, och ger fortfarande noll räckvidd — eftersom flaskhalsen innebär att oriktat brus nästan aldrig sätter ihop den sekvens som når fjärrområdet. Endast strukturell exponering, som samplar periferin direkt (59,2 % av besöken), allokerar tillräckligt många perifera kategorier (42) för att den inlärda proxyns optimering ska bevara full räckvidd; den blandade regimen (51,0 %, 40 kategorier) gör detsamma. Den kvalitativa uppdelningen är robust över kategoribudgetar på 52, 78 och 104.



Figur 3. Experiment 3: upplösningsbiasen uppstår ur datan snarare än från modellören. (a) Effektiv perifer upplösning — distinkta inlärda kategorier som berör periferin, av en budget på 78 — under fyra dataregimer, med varje regims andel besök bortom flaskhalsen annoterad; uppgiftsstyrd och passiv-utforskningsdata lägger nästan all upplösning på ängen och hamnar under Experiment 2:s återställningströskel (streckad), medan strukturell och blandad exponering klarar den. (b) Utövbar räckvidd som uppnås när varje inlärd proxy optimeras: noll för enbart-uppgift- och passiva representationer, full för de strukturella och blandade. Bredare utforskning reparerar inte biasen; exponering som samplar periferin gör det.

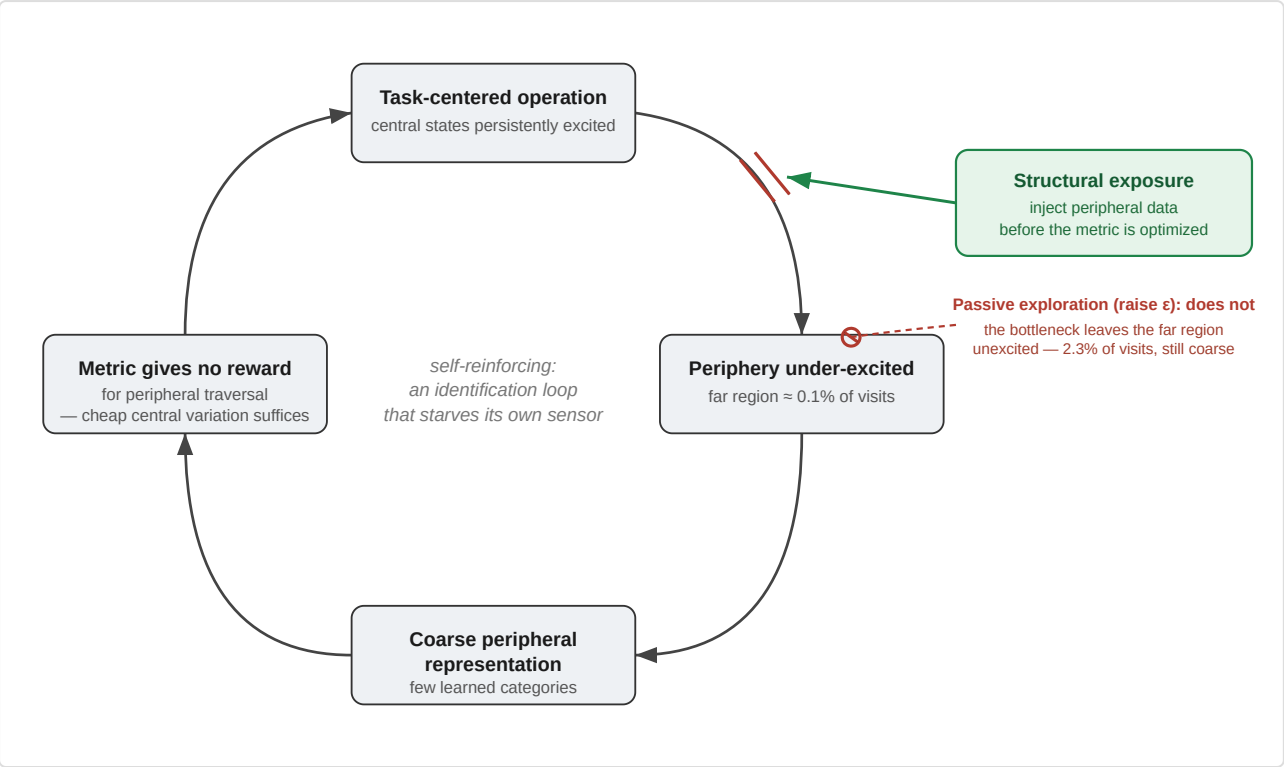
Den räknade "perifera upplösningen" överskattar något hur väl *fjärr*regionen är upplöst, och diskrepansen är i sig informativ. Vid en budget på 104 placerar den uppgiftsstyrda inläraren nominellt trettio kategorier i periferin men ger ändå noll räckvidd, eftersom dessa kategorier hamnar på den nära periferi som den ibland snuddar vid medan fjärrområdet bakom flaskhalsen kollapsar till i princip en. Utövbar räckvidd, inte kategoriantalet, är den storhet som rapporterar utfallet, och den är entydig: upplösningsbiasen från Experiment 1 och 2 är inte ett modelleringsval utan en konsekvens av den data en uppgiftscentrerad agent genererar, och endast exponering som förändrar den datan — inte mer utforskning inom den — reparerar den.

6. Mekanismen: en exciteringssvulten observatör

De tre experimenten beskriver ett och samma objekt från tre vinklar, och Avsnitt 5 låter oss slutligen säga vad det objektet är. Det är inte "en dålig metrik." Det är en återkopplingsslinga mellan vad ett system gör och vad dess mätapparat kan se — en slinga som är självförstärkande och rumsligt strukturerad, och som en reglertekniker skulle känna igen omedelbart som ett persisterande exciteringsfel inbyggt i ett mål.

Påminn om det identifieringsproblem som ligger under hela artikeln. En inlärd observatör — här en besöksviktad klustring, i ett verkligt system varje representation som tränats på driftsdata — allokerar sin ändliga upplösning till de regioner av tillståndsrummet som dess träningsdata faktiskt befolkar. Rikt samplade regioner är finupplösta; knappt samplade regioner komprimeras till en restkategori, eftersom en representation inte kan bevara distinktioner den har haft lite tillfälle att observera. I reglertermer: svagt exciterade moder är svagt identifierade. Detta är inte en defekt hos inläraren. Det är vad "inlärd från data" betyder.

Slut nu slingan (Figur 4). En uppgiftscentrerad regulator håller den centrala regionen varaktigt exciterad och periferin i princip mörk; i leksaken placerar uppgiftsstyrd drift ungefär 0,1 % av sina besök bortom flaskhalsen. Observatören som tränas på den trajektorian löser därför upp centrum fint och fjärrperiferin till nästan ingenting — vid en budget på 78 kategorier berör tolv periferin och, funktionellt, når ingen fjärrområdet. En mångfaldsproxy byggd på den observatören kan maximeras helt och hållet inom centrum: det finns många billiga centrala distinktioner att sprida sig över och nästan inga representerade distinktioner vid kanten, så metriken erbjuder ingen belöning för den kostsamma färden utåt. En optimerare som följer den belöningen stannar centralt. Att stanna centralt håller periferin oexciterad, vilket håller den grovt representerad, vilket håller metriken tyst om den. Slingan har slutit sig själv.



Figur 4. Den exciteringssvultna observatören som en positiv återkopplingsslinga: uppgiftscentrerad drift lämnar periferin underexciterad, en representation inlärd från den trajektorian löser upp periferin grovt, och en proxy byggd på den erbjuder ingen belöning för perifer rörelse — så optimeraren stannar centralt, vilket håller periferin oexciterad. Passiv utforskning bryter inte slingan (flaskhalsen lämnar fjärrområdet vid ~2,3 % av besöken); strukturell exponering, injicerad innan metriken optimeras, gör det.

Konsekvensen är värd att uttala i metrikens egna termer: **att optimera observatören avlägsnar just det incitament som skulle ha exciterat den region observatören inte kan se.** Sensorns blinda fläck är inte en fast egenskap hos miljön; den produceras, och upprätthålls sedan, av den slutna slingan. Detta är den mening i vilken felet är skarpare än vanlig Goodhart. Vanlig Goodhart säger att en optimerad proxy divergerar från sitt mål. Här agerar proxyn också *för att bevara sin egen divergens*: att optimera den undertrycker den excitering som skulle ha korrigerat den. Sensorns korruption, etablerad för styrningsmetriker i tidigare bidrag i denna serie, visas här vara rumsligt organiserad av excitering och självförstärkande snarare än statisk.

Två egenskaper hos denna slinga bär artikelns tyngd.

För det första är den *endogen*. Avsnitt 4 var tvunget att rita den grova periferin för hand, och en skeptiker skulle kunna avfärda effekten som en artefakt av en vald tiling. Avsnitt 5 avlägsnar den invändningen. Ingen tilldelade periferin tolv kategorier — den uppgiftscentrerade datafördelningen

gjorde det, och den gjorde det robust: det kvalitativa utfallet, att uppgiftscentrerade och passiva regimer frikopplar medan strukturella och blandade regimer återställer räckvidd, håller över representationsbudgetar på 52, 78 och 104 kategorier. Snedvridningen tillverkas av vanlig drift, inte av modellören.

För det andra, och mindre uppenbart, *bryts slingan inte av att utforska hårdare*. Den intuitiva lösningen — injicera brus, höj utforskningsgraden, "uppmuntra mer variation" — misslyckas. Passiv bred utforskning lyfter den perifera täckningen endast från 0,1 % till 2,3 %, fortfarande alldeles för lite: med en flaskhals mellan centrum och periferi sätter oriktat brus nästan aldrig ihop den specifika sekvens som når fjärrområdet, så den inlärda representationen förblir grov och den utövbara räckvidden förblir noll. Det som bryter slingan är *strukturell exponering* — träningsdata som samplar periferin direkt, oberoende av den uppgiftsstyrda policyn (i leksaken, episoder som påbörjas från tillstånd dragna över hela rummet). Den regimen lyfter den perifera täckningen till ungefär 59 %, så den inlärda representationen löser upp fjärrområdet den nu faktiskt besöker, och den utövbara räckvidden återgår till ett. Distinktionen separerar två styrningsinstinkter som låter lika: *stimulera mer aktivitet* kontra *garantera observation av marginalen*. Endast den andra förändrar datafördelningen uppströms metriken, och i leksaken är det endast den andra som fungerar.

En ärlighetsnot som diagrammet inte bör dölja. "Perifer upplösning", räknad som distinkta kategorier som berör någon perifer cell, överskattar något hur väl *fjärr*regionen är upplöst: en inlärare lägger några få kategorier på den nära periferi den ibland snuddar vid medan den kollapsar fjärrområdet bakom flaskhalsen till i princip en. Vid en budget på 104 kategorier placerar den uppgiftscentrerade inläraren nominellt trettio kategorier i periferin men ger ändå noll utövbar räckvidd, just därför att dessa kategorier ligger nära gränsen snarare än vid fjärrmålen. Utövbar räckvidd — planering och utförande av åtkomst från den gemensamma starten — inte kategoriantalet, är den storhet som rapporterar slingans utfall. Antalet är en diagnossignal, och det måste läsas regionalt.

---

7. En styrningshypotes (angiven som hypotes)

Rutvärlden bevisar ingenting om någon institution. Vad den tillhandahåller är en mekanism som är tillräckligt precis för att uttryckas som en falsifierbar förutsägelse, och översättningen, tillsammans med dess gränser, bör vara explicit innan påståendet görs.

Mappningen är direkt. Centrala, rikt exciterade tillstånd motsvarar de former av aktivitet som en institution rutinmässigt utför och därför rutinmässigt registrerar: etablerade program, standardleverantörer, sökande som anländer genom etablerade kanaler. Perifera, kostsamma tillstånd motsvarar genuint annorlunda alternativ utanför dessa kanaler — okonventionella leverantörer, modeller som inte passar någon existerande certifieringskategori, populationer som institutionen sällan når. En administrativ representation — det schema av kategorier, koder och prestationshistorik genom vilket en institution "ser" sin domän — är en inlärd observatör i precis den mening som Avsnitt 6 anger: dess upplösning följer den data som dess egen drift genererar. Den kommer att lösa upp etableringskompatibla former fint och komprimera perifera alternativ till grova restklasser, inte genom någons avsikt utan för att det är där datan finns.

Misslyckandet framträder i nästa steg: när allokering knyts till ett mångfalds- eller pluralismpoäng som beräknas *inom den representationen*. Förutsägelsen är att ett sådant system genererar riklig mätbar variation innanför det etablerade rummet — många finupplösta optioner som alla är ömsesidigt nära — medan poängen förblir okänslig för försvinnandet av kostsamma, genuint distinkta alternativ som det aldrig löste upp. Metriken ser frisk ut medan den nåbara mängden verkliga alternativ drar ihop sig, och optimering av metriken, genom slingan i Avsnitt 6, svälter ytterligare den observation som skulle ha avslöjat sammandragningen.

Uttryckt som ett testbart påstående för programmet Styrning som ingenjörskonst:

> *Uppgiftscentrerade administrativa data allokerar finare kategorisk upplösning till etableringskompatibla former än till perifera alternativ; att knyta resursallokering till mångfald mätt inom den representationen förstärker asymmetrin över tid; och förstärkningen hejdas endast genom att strukturellt garantera observation av periferin — randomiserad revision, påbjuden fältnärvaro, distribuerad lokal avkänning — införd uppströms den punkt där indikatorn blir ett allokeringsmål.*

Varje sats är separat kontrollerbar mot administrativa register: upplösningsasymmetrin genom att revidera kategorisk granularitet över etablerade kontra perifera fall; förstärkningen genom att följa den asymmetrin efter att en metrik knyts till finansiering; interventionen genom att jämföra myndigheter som har och inte har påbjuden perifer observation. Detta är formen för en empirisk studie; leksakens roll är endast att säga vilka storheter som ska mätas och varför de bör röra sig tillsammans.

Den motsvarande designvägledningen är det negativa resultatet gjort positivt, och den inverterar en vanlig reflex. Instinkten att bevara institutionell mångfald genom att *belöna* mångfald — poängsätta den, rangordna den, finansiera mot den — är just det drag som Avsnitt 6 identifierar som självbesegrande, eftersom det optimerar en observatör vars blinda fläck det inte först har reparerat. Den instinkt leksaken istället stöder är oglamorös: lägg ansträngningen på *observation av marginalen* snarare än på incitamentet, och lägg den *innan* metriken kopplas till konsekvenser. En institution som garanterar att den kommer att fortsätta sampla alternativen utanför sina normala kanaler bevarar möjligheten att finansiera dem; en institution som bara poängsätter den mångfald den redan ser kommer, under optimering, att behålla den mångfald den redan ser.

Tre gränser avgränsar påståendet och bör följa med det. Leksaken är deterministisk, har en enda mappning och är fri från strategiska agenter, så den talar om observationsmekanismen och inte om manipulering från de observerade. Dess "strukturella exponering" bevarar endast alternativ som konstruktören redan känner till och samplar — slumpmässig omstart över ett *känt* tillståndsrum — och säger därför ingenting om att bevara alternativ som ingen ännu har föreställt sig, vilket är det svårare styrningsproblemet och förblir öppet. Och mappningen från en besöksviktad klustring till någon särskild administrativ representation är en analogi, inte en identitet: mekanismen bör generalisera till varje observatör vars upplösning följer dess träningsdistribution, men det är ett påstående som ska testas över representationer, inte antas.

8. Vad som inte överlevde

Det överlevande påståendet är snävt, och dess trovärdighet vilar till stor del på bredden av angränsande påståenden som testades och förkastades. En mångfaldsmetrik som misslyckas under optimering är en lätt sak att demonstrera dåligt — genom att välja en metrik som är riggad för att misslyckas, eller genom att läsa en allmän lag från en enda gynnsam graf. Det mesta av arbetet i denna artikel gick åt till att vägra dessa demonstrationer, och det är värt att dokumentera vad som vägrades.

Två proxykonstruktioner byggdes och förkastades innan den som rapporteras i Avsnitt 3–5. Den första, en proxy definierad över ett grovupplöst särdragsrum som den centrala regionen redan mättade, gav noll perifer räckvidd även utan optimering — vilket betyder att den aldrig var en giltig sensor för den latenta egenskapen, så dess misslyckande under optimering skulle inte bevisa någonting. Den andra, antalsbaserad nyhet över hela tillståndet, förblev kopplad till utövbar räckvidd även när den optimerades: att belöna besök i obesökta tillstånd ligger tillräckligt nära att belöna nåbarhet för att det inte fanns något kvar att korrumpera. Dessa två är inte förkastade prototyper utan gränskontroller. De lokaliserar fenomenet: det intressanta misslyckandet kräver en proxy som är genuint informativ när den observeras passivt *och* exploaterbar när den optimeras, och varken en irrelevant proxy eller en nästan tillräcklig sådan kvalificerar sig. En demonstration i en enda körning som hoppade över dessa kontroller skulle ha varit oskiljbar från en riggad sådan.

Interaktionen mellan upplösning och kostnad, som båda tidiga verbala formuleringar av förmodandet hävdade, överlevde inte sitt eget formella test. Den naturliga berättelsen — att åtkomstkostnad gör ytterligare perifer upplösning *mindre* effektiv, en multiplikativ interaktion — anpassades direkt: starka huvudeffekter, upplösning positiv och kostnad negativ med intervall långt från noll, men en interaktionskoefficient vars bootstrap-intervall spände över noll och vars punktskattning hade fel tecken för förmodandet. På logit-skalan skiftar återställningsgränsen med kostnad från de additiva effekterna ensamma; ingen multiplikativ interaktion behövs eller stöds. Artikeln hävdar därför additivitet, och "Kostnads–Upplösningsförmodandet" som det först formulerades pensioneras till den additiva formen. Detta är den tydligaste instansen i projektet av en formell analys som upphäver en verbal sådan som hade känts korrekt.

"Proxyinflation" var också svagare än vad den först framstod som. Rå proxyentropi stiger med upplösningen, men normaliserad mot sitt eget tak är den i princip platt, mellan 0,90 och 0,96 över hela upplösningsintervallet: agenten mättar vilket alfabet den än ges, och den råa stigningen återspeglar det växande taket snarare än jämnare exploatering. Det korrekta påståendet är inte att

optimering blåser upp proxyn utan att agenten maximalt exploaterar proxyn vid varje upplösning; vad som förändras mellan betingelserna är antalet tillgängliga distinktioner, vilket är den manipulerade variabeln själv.

Det renaste enskilda vredet i Experiment 2 visade sig inte vara rent. Kategoriantalet bestämmer den grova lokaliseringen av återställningsgränsen, men nära den gränsen spelar den specifika partitionen — vilka perifera celler som delar kategori — lika stor roll som deras antal: vid en övergångscell producerade sex slumpmässiga tilingar av periferin i samma antal kategorier räckvidd från 0,03 till nära ett, med tvärpartitionsvariation ungefär fem gånger fröbruset inom partitionerna. Bortanför gränsen, vid mättnad, tvättas geometrin bort. Perifer upplösning är således en ren skalär endast i den mättade regimen; vid övergången sammanblandar den antal med placering, och "gränsen" är delvis en egenskap hos tilingen, inte hos dess kardinalitet. Artikeln hävdar inte en universell fasövergång i en enda upplösningsskalär, och dess figurer är märkta i enlighet därmed.

Slutligen snävades anpassningsresultatet in av sin egen statistik. Strukturell exponering minskar kostnaden för att anpassa sig till ett skiftat mål, signifikant, i förhållande till både enbart-uppgift-baslinjen och den proxyoptimerade armen. Men den proxyoptimerade armen är statistiskt oskiljbar från baslinjen vad gäller anpassning — bootstrap-intervallet för den skillnaden spänner över noll — trots ett substantiellt högre proxyvärde. Det försvarbara påståendet är därför att optimering av proxyn inte köper någon tillförlitlig anpassningsfördel samtidigt som den förstör nollskottsräckvidd, inte att den aktivt försämrar anpassningen. Den skenbara förbättringen vid en optimeringsstyrka var brus.

Vart och ett av dessa är ett påstående som evidensen skulle ha stött löst och som ett striktare test avlägsnade. Vad som återstår efter deras avlägsnande är ryggraden i Avsnitt 3–7, och den återstår därför att dessa prövades mot den och inte höll.

---

9. Begränsningar

Begränsningarna faller i två slag: de som avgränsar vad resultatet *handlar om*, och de som avgränsar hur fast det är *etablerat*. Att separera dem hindrar att det ena används för att vifta bort det andra.

Vad gäller räckvidd är miljön en enda deterministisk rutvärld med en flaskhals och en handdefinierad perifer region. Determinism innebär att observatörens blinda fläck produceras rent av vart policyn tar vägen, utan stokastisk dynamik som komplicerar identifieringen; en stokastisk miljö skulle tillföra en andra, ortogonal källa till svag identifiering som denna artikel inte behandlar. Den enskilda kartan innebär att de specifika siffrorna — täckningsandelar, kategoriantal, återställningsgränsen — är egenskaper hos denna geometri och inte bär någon kvantitativ tyngd någon annanstans; endast den kvalitativa mekanismen görs anspråk på att resa. Den perifera regionen definieras av modellören snarare än upptäcks, vilket är lämpligt för en kontrollerad studie men innebär att artikeln demonstrerar komprimeringen av en *känd* periferi, inte upptäckten av en okänd sådan.

Inlärningsmaskineriet är likaså minimalt avsiktligt. Tabulär Q-inlärning användes för att ett misslyckande av utövbar räckvidd skulle kunna tillskrivas målet snarare än funktionsapproximation; en neural agent skulle kunna interagera med mekanismen på sätt som denna design inte kan se, och att bekräfta att effekten överlever funktionsapproximation lämnas till replikation. Den inlärda representationen är en enda instans, besöksviktad k-means, vald eftersom dess allokering av kategorier efter datatäthet är transparent och beroendefri. Mekanismen den illustrerar — kapacitet som följer träningsdistributionen — är generisk för representationsinlärning under en distributionsmedelvärdesbildad förlust, men den generaliteten hävdas här, inte visas; en representation som tränas med ett rekonstruktions-, kontrastivt- eller successor-mål skulle kunna allokera upplösning annorlunda, och Avsnitt 10 behandlar detta som det första att testa.

Den strukturella interventionen bär den viktigaste räckviddsbegränsningen, och den flaggades där den uppstod. "Strukturell exponering" här är slumpmässig omstart över det *kända* tillståndsrummet: den bevarar tillgång till perifera regioner som konstruktören redan känner till och samplar. Den talar därför till bevarandet av uppräkneliga alternativ och säger ingenting om att bevara alternativ som ingen ännu har tänkt ut — det svårare och mer konsekvensrika styrningsproblemet, som denna artikel inte berör. Att presentera exponering via slumpmässig start som en allmän modell för att "hålla dörrar öppna" vore att sträcka sig för långt i just den riktning som artikeln annars är noggrann med att undvika.

Vad gäller konfidens snarare än räckvidd är fröantalen små. Mättade och tomma celler är i praktiken deterministiska över frön, men övergångscellerna, där räckvidden är nära bimodal över frön, bär breda intervall vid sex frön, och gränsens läge inom övergångszonen är motsvarande osäkert. Partitionsinvarianstestet kördes endast vid mättnad och med en handfull tilingar; fyndet att geometrin spelar roll vid gränsen är därför etablerat som ett positivt existensresultat — vissa partitioner får räckvidden att kollapsa — snarare än som ett karakteriserat beroende. Inget av detta förändrar de kvalitativa slutsatserna, men det avgränsar hur skarpt gränsen kan dras, och artikelns språk hålls motsvarande mjukt där dessa biter.

Den sista begränsningen är den som spelar störst roll för en artikel inom Styrning som ingenjörskonst och inte kan repareras inom leksaken: det finns inga institutionella data här överhuvudtaget. Rutvärlden tillhandahåller en mekanism och en förutsägelse. Huruvida något verkligt administrativt system uppvisar den förutsagda upplösningsasymmetrin, och huruvida koppling av allokering till ett mångfaldspoäng inom representationen förstärker den, är empiriska frågor om institutioner som endast institutionella data kan besvara. Avsnitt 7 är en hypotes av just detta skäl, och bör inte läsas som något starkare förrän sådana data bringas att bära.

10. Framtida arbete

Tre tester skulle materiellt stärka påståendet, i grov ordning efter hur direkt de angriper dess svagaste fogar. Listan är medvetet kort. Det misslyckandemönster som detta projekt ägnade större delen av sin längd åt att undfly var spridningen av plausibla nästa frågor; att enbart namnge de tester som kan förändra en slutsats är i sig en del av resultatet.

Det första är att ersätta den enskilda representationsinläraren med flera och placera var och en mot linjalen från Experiment 2. Träna representationer från samma fyra dataregimer med hjälp av en rekonstruktionsautoencoder, ett kontrastivt mål och successor features, och mät för var och en den effektiva perifera upplösning som allokerats och den utövbara räckvidd som uppnås när den optimeras. Frågan är inte längre om *en* inlärd representation komprimerar periferin, utan om *uppgiftscentrerad representationsinlärning i allmänhet* hamnar i frikopplingsregimen — och, precist, var på upplösningsaxeln från Experiment 2 en naturligt tränad representation hamnar. Om rekonstruktions- och kontrastiva mål placerar periferin under återställningsgränsen så som viktad k-means gör, är mekanismen en egenskap hos inlärning från driftsdata snarare än hos klustring; om de inte gör det, snävas påståendet till en klass av representationer, och artikeln bör ange vilken.

Det andra är att variera den geometri som leksaken håller fast. Flera kartor, flera flaskhalsplaceringar och stokastiska övergångar skulle separera mekanismen från den särskilda korridor som används här, och skulle testa den enda förutsägelse som artikeln gör strukturellt men inte har svept: att traverseringskostnad och flaskhalslängd höjer den perifera upplösning som krävs för återställning. Stokastisk dynamik är det viktigare tillägget, eftersom den introducerar en andra källa till svag identifiering och skulle visa om exciteringsdriven komprimering och brusdriven komprimering adderas, interagerar eller maskerar varandra. Ett målkonditionerat eller empowerment-baserat mått på räckvidd, snarare än nåbarhet av en fast målmängd, skulle ytterligare bekräfta att fyndet rör bevarat optionsvärde i vid mening, och inte en artefakt av de specifika fjärrmål som valts.

Den tredje är den som artikeln finns till för att motivera och inte själv kan utföra: en enda verklig administrativ fallstudie som testar förutsägelsen i Avsnitt 7. Ta en indikatorregim där resursallokering är knuten till ett uppmätt mångfalds- eller pluralismpoäng; revidera den kategoriska granularitet som den administrativa representationen tilldelar etableringskompatibla kontra perifera fall; och testa om den asymmetrin vidgades efter att metriken kopplades till finansiering. Ett

negativt resultat skulle avgränsa mekanismens relevans för verkligheten; ett positivt skulle flytta den från analogi till evidens. Båda utfallen är mer informativa än ytterligare arbete inuti rutvärlden, som nu har gett vad en rutvärld kan.

11. Slutsats

Artikeln utgick från ett styrningsdrag — mät adaptiv kapacitet, styr sedan efter mätningen — och ställde till det den fråga en reglertekniker ställer till varje sådan slinga: vad misslyckas sensorn med att se, och vad gör slutandet av slingan med den blinda fläcken. Svaret, i ett minimalt system, är specifikt och obekvämt. En mångfaldsindikator är en observatör vars upplösning allokeras av excitering. Uppgiftscentrerad drift exciterar centrum och svälter periferin; observatören löser därför upp centrum fint och komprimerar periferin; och optimering av den resulterande indikatorn belönar billig central variation samtidigt som periferin lämnas onådd — vilket håller den oexciterad, vilket håller den komprimerad. Den blinda fläcken är inte nedärvd från miljön utan producerad och upprätthållen av den slutna slingan, och handlingen att optimera observatören är just den handling som undertrycker den excitering som skulle ha korrigerat den.

Vad som ger påståendet den tyngd det än må bära är mindre det gynnsamma resultatet än sekvensen av ogynnsamma sådana runt det. De två gränskontrollproxyerna misslyckas av motsatta skäl. Den multiplikativa interaktion som förmodandet ville ha överlevde inte sitt eget test. "Proxyinflation" visade sig vara ett rörligt tak. Den rena skalärvredet visade sig vara geometriberoende vid sin gräns. Anpassningsfördelen försvann innanför sitt eget konfidensintervall. Vart och ett var ett påstående som evidensen skulle ha tolererat löst och som ett striktare test avlägsnade, och vad som återstår är snävt på grund av vad som togs bort: en mekanism, visad i en enda deterministisk rutvärld, genom vilken en inlärd mångfaldsmetrik frikopplas från den kapacitet den benämner när den optimeras, tillsammans med en enda intervention som reparerar frikopplingen genom att förändra vad observatören tillåts se.

Vi har varit noga med att inte blåsa upp den återstoden till en lag. Rutvärlden kan inte visa att någon institution mäter sina optioner på detta sätt. Den kan visa att misslyckandet är mekaniskt möjligt, namnge de två storheter som styr det — hur fint periferin är upplöst och hur kostsam den är att nå — och förutsäga hur de bör röra sig tillsammans i ett verkligt administrativt register. Huruvida de gör det är den empiriska fråga som Avsnitt 7 ställer och Avsnitt 10 lämnar öppen. Bidraget är att ha gjort den frågan tillräckligt precis för att vara värd att ställa, och att ha visat att det intuitiva botemedlet — att belöna uppmätt mångfald — är det enda drag som, under optimering, tillförlitligt misslyckas. Det botemedel mekanismen istället pekar mot är tråkigare och föregående: garantera att marginalen observeras innan metriken görs betydelsefull. En institution som fortsätter att sampla alternativen utanför sina egna kanaler behåller möjligheten att använda dem; en institution som bara poängsätter den mångfald som redan är i sikte kommer, när den pressas att optimera, att behålla exakt den mångfald som redan är i sikte.

Appendix A. Miljö, agent och hyperparametrar

Miljö. En 17×15 rutvärld (interiör 11×15) med layouten nedan, där `S` är starten, `1` träningsmålet (G1), `#` väggar, `g` och `2` de tretton perifera målen, ängen som upptar raderna 1–7 och periferin raderna 8–15. En enda öppning i rad 8 (flaskhalsen) och en enda dörr in i det inhägnade fjärrområdet är de enda vägarna till periferin.

```
###############
#.............#
#.............#
#......1......#
#.....S.......#
#.............#
#.............#
#.............#
#######.#######
#.............#
#.###########.#
#.#gg.....gg#.#
#..gg..2..gg#.#
#.#gg.....gg#.#
#.###########.#
#.............#
###############
```

Fyra deterministiska handlingar (upp, ner, vänster, höger); väggar blockerar; övergången är i övrigt identitet-plus-förflyttning. Centrala och perifera regioner definieras av rad: ängsrader ≤ 7, perifera rader ≥ 8.

Agent. Tabulär Q-inlärning, γ = 0,99, α = 0,5, ε-girigt beteende med ε = 0,15 om inte annat sveps, 4000 episoder om upp till 120 steg, fast start om inte den strukturella regimen används. Basbelöning är −0,01 per steg och +1 vid G1; Experiment 2 lägger till −c_b per steg som tas i periferin. Tabulär (snarare än en neural agent) är ett medvetet val så att varje förlust av räckvidd kan tillskrivas målet snarare än funktionsapproximation.

Proxy och dess optimering. Proxyn är Shannon-entropin (nats) för agentens besöksfördelning över rutor. Den snedvridna tilingen löser upp ängen vid m_meadow kategorier (en per cell i Experiment 1; m_meadow = 13 i Experiment 2) och periferin vid k_far kategorier (en i Experiment 1; svept i Experiment 2), tilldelade genom sammanhängande uppdelning om inte den slumpmässiga partitionskontrollen används. Arm B lägger till en intrinsisk belöning λ_t · (antal(ruta) + 1)^(−1/2), där antalet är kumulativt och λ_t avklingar linjärt till noll vid 70 % av träningen, så att agenten förblir en kompetent lösare av G1 (verifierat per betingelse).

Utövbar räckvidd. Efter träning bildar agentens upplevda övergångar en riktad graf; ett perifert mål är *utövbart* omm en riktad väg till det existerar från den gemensamma starten enbart med användning av upplevda övergångar. Eftersom miljön är deterministisk och den inlärda modellen är exakt på upplevda övergångar, är grafnåbarhet från starten ekvivalent med en planerbar-och-utförbar rutt. Räckvidd är andelen av de tretton perifera målen som är nåbara på detta sätt.

OOD-anpassning (Experiment 1). Målet flyttas till ett perifert tillstånd och varje arm anpassar sig från den gemensamma starten genom Dyna-Q varmstartad med sin bevarade övergångsmodell (planeringsbudget 10 säkerhetskopior per verkligt steg, $\varepsilon = 0{,}2$, stegbudget 20000). Den rapporterade kostnaden är antalet verkliga miljösteg för att först nå det skiftade målet.

Strukturell regim. Episoder påbörjas från tillstånd dragna likformigt över det fria tillståndsrummet snarare än från den fasta starten; uppgiftsbelöningen är oförändrad och proxyn optimeras inte.

Inlärd representation (Experiment 3). Besöksantal samlas in under varje dataregim (enbart-uppgift $\varepsilon = 0{,}15$ från den fasta starten; passiv $\varepsilon = 0{,}9$; strukturell likformig-slumpmässig start; blandad alternerande), därefter producerar en viktad k-means (viktad k-means++-initialisering, upp till 60 Lloyd-iterationer) över cellkoordinater med vikter lika med besöksantal K kategori-etiketter. Etiketterna blir tilingen; effektiv perifer upplösning är antalet distinkta etiketter bland perifera celler. $K \in \{52, 78, 104\}$ testades; huvudfiguren använder $K = 78$.

Frön. Sex frön per betingelse i upplösningssvepet och Experiment 3; tolv i de utövbara räckvidds- och anpassningskörningarna i Experiment 1; åtta i de regenererade panelerna för passiv/optimeringsfigur. Mättade och tomma betingelser är i praktiken fröinvarianta; övergångsbetingelser är det inte, och deras intervall rapporteras i enlighet därmed.

Appendix B. Reproducerbarhetsmanifest

Varje rad listar den artefakt som producerar ett påstående eller en figur, den cache den läser eller skriver, och kommandot. Alla skript är ren Python över NumPy, SciPy och Matplotlib; ingen nätverksanslutning eller GPU krävs, och all slumpmässighet är seedad.

Resultat / figur	Skript	Cache	Kommando
§3 gränskontroller (särdrags- vs tillståndsproxy)	`paper_xxiv_possibility_experiment.py`	—	`python3 paper_xxiv_possibility_experiment.py`
§3 passiv koppling, optimerad frikoppling (snedvriden proxy)	`paper_xxiv_possibility_biased_resolution.py`	—	`python3 paper_xxiv_possibility_biased_resolution.py`
§3 utövbar räckvidd, strukturell jämförelse, OOD-anpassning	`paper_xxiv_possibility_exercisable.py`	—	`python3 paper_xxiv_possibility_exercisable.py`
§4 upplösning × kostnad-svep (med proxy- + G1-grindar)	`paper_xxiv_possibility_resolution_sweep_v2.py`	`paper_xxiv_sweep2_cache.json`	`python3 …_v2.py <sec>` (återupptagbar), sedan `--plot`
§4/§8 normaliserad entropi + interaktions-GLM	`paper_xxiv_possibility_analyze_cache.py`	läser `…sweep2_cache.json`	`python3 …_analyze_cache.py`
§4/§8 partitionsgeometritest	`paper_xxiv_possibility_partition_transition.py`	—	`python3 …_partition_transition.py`
§5 inlärd allokering per regim	`paper_xxiv_possibility_future_3.py`	—	`python3 …_future_3.py [K]`
Figur 1 (Exp. 1)	`paper_xxiv_gen_fig_exp1.py` (+ `paper_xxiv_figstyle.py`)	—	`python3 paper_xxiv_gen_fig_exp1.py`
Figur 2 (Exp. 2)	`paper_xxiv_gen_fig_exp2.py`	läser `…sweep2_cache.json`	`python3 paper_xxiv_gen_fig_exp2.py`
Figur 3 (Exp. 3)	`paper_xxiv_gen_fig_exp3.py`	—	`python3 paper_xxiv_gen_fig_exp3.py`
Figur 4 (mekanism-slinga)	`paper_xxiv_figure_4_feedback_loop.svg`	—	statisk SVG

Två reproducerbarhetsnoter hör hemma i dokumentationen. Upplösningssvepet är tidsbegränsat och återupptagbart: `paper_xxiv_possibility_resolution_sweep_v2.py <sekunder>` fyller så många celler som ryms innan det avslutas och kan återanropas tills cachen är komplett, varefter `--plot` tabulerar och renderar. Och en tidigare version av svepskriptet reproducerade inte sina rapporterade siffror — det utelämnade inställningen `m_meadow` och använde ett grövre kostnadsrutnät än vad berättelsen beskrev; diskrepansen fångades genom att köra den levererade artefakten på nytt och är korrigerad i den version som listas här. Manifestet existerar för att denna klass av fel ska fångas genom konstruktion snarare än av tur.

Appendix C. Statistiska metoder

Normaliserad entropi. För att separera ett större representativt alfabet från jämnare exploatering av det, rapporteras den råa proxyn H tillsammans med H_norm = H / log(m_meadow + k_far), dess värde som en andel av den maximala entropin som kan uppnås vid den upplösningen. Över Experiment 2-rutnätet ligger H_norm mellan 0,90 och 0,96, vilket indikerar nära mättnad av det tillgängliga alfabetet vid varje upplösning; stigningen i rå H återspeglar därför det växande taket snarare än ökad jämnhet.

Interaktionsmodell. Frönivåandelar av utövbar räckvidd (lyckade utfall av tretton mål) modelleras som binomiala med en logit-länk och linjär prediktor $\beta_0 + \beta_1 \log_2(\text{k_far}) + \beta_2\, \text{c_b} + \beta_3\, [\log_2(\text{k_far}) \cdot \text{c_b}]$, prediktorer centrerade. Anpassningen görs med maximum likelihood (BFGS på den binomiala negativa log-likelihooden); konfidensintervall erhålls genom att återsampla de sex fröna inom varje cell (400 bootstrap-replikat) och återanpassa. De rapporterade skattningarna är β_1 = +4,7 [+3,8, +6,0], β_2 = −264 [−350, −210] och β_3 = +59 [−50, +185]. Huvudeffekterna är starka och har förväntat tecken; interaktionsintervallet spänner över noll med en punktskattning av fel tecken för en redogörelse av typen "kostnad dämpar upplösning", så artikeln hävdar additiva, inte multiplikativa, effekter. Utfallen per mål inom ett frö är inte oberoende, så de binomiala intervallen bör läsas som approximativa; en hierarkisk per-mål-modell noteras i Avsnitt 10 som den skarpare analysen.

Anpassnings-bootstrap. För OOD-anpassningsjämförelsen bootstrappas parvisa skillnader i genomsnittlig stegkostnad mellan armar över de tolv fröna (10 000 replikat, percentilintervall): D − A = −514 [−765, −282], D − B = −406 [−611, −191], B − A = −108 [−353, +110]. Inget frö i någon arm nådde stegbudgeten, så medelvärdena är ocensurerade och jämförelsen förvrängs inte av ett tak.

Partitionsvariation. I geometritestet i övergångszonen är tvärpartitionsspridningen standardavvikelsen för per-partition-medelräckvidd över slumpmässiga tilingar av fast kardinalitet, jämförd med den genomsnittliga fröstandardavvikelsen inom partition. Vid gränscellen är dessa ≈ 0,35 mot ≈ 0,07; vid mättade celler kollapsar tvärpartitionsspridningen till nära noll.